

8ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE ESTATÍSTICA

- 01) Uma população é composta pelos números 1, 2, 3, todos nas mesmas proporções. Considerando-se todas as amostras possíveis de 2 elementos que podem ser retirados com reposição, determinar:
- a) a média e o desvio padrão da população;
 - b) a média e o desvio padrão das médias das amostras;
 - c) o que aconteceria se a amostra fosse sem reposição.
- 02) Se uma população plantas tem variância de área foliar igual a 25 cm^2 . Qual deve ser o tamanho da amostra aleatória (número de folhas amostradas), para que a média da área foliar tenha variância igual a 5 cm^2 ?
- 03) Uma empresa deseja avaliar o tempo médio de atendimento ao cliente em um de seus setores. Inicialmente, foi coletada uma amostra com 36 atendimentos para estimar a média do tempo de atendimento. A gerência decidiu realizar uma nova pesquisa, desejando aumentar a precisão das estimativas. Para isso, pretende-se que o erro padrão da média do tempo de atendimento da nova amostra seja igual a $2/3$ do erro padrão obtido na primeira pesquisa. Pergunta-se: Qual deve ser o tamanho da nova amostra para atender a essa condição?
- 04) Uma rede de lojas do agronegócio deseja avaliar o nível de satisfação de seus clientes após a implementação de um novo sistema de atendimento. Estudos anteriores indicam que aproximadamente 70% dos clientes ficam satisfeitos com o serviço prestado, ou seja, $p = 0,70$. A diretoria pretende realizar uma nova pesquisa de satisfação e deseja que o erro padrão da proporção amostral de clientes satisfeitos seja igual a 0,004. Pergunta-se: Qual deve ser o tamanho da amostra de clientes entrevistados para atender a essa exigência de precisão?
- 05) Em uma área agrícola, a concentração de potássio no solo apresenta distribuição simétrica, com média $\mu = 29,5 \text{ mg/dm}^3$ e desvio padrão $\sigma = 9,25 \text{ mg/dm}^3$. Assim:
- a) Se fossem selecionadas muitas amostras aleatórias de tamanho $n=20$ dessa população de áreas agrícolas, qual seria o valor esperado das médias amostrais das concentrações de potássio?
 - b) Qual seria o desvio padrão das médias das amostras? Qual o outro nome que é dado para esse desvio padrão?
 - c) Qual é a porcentagem de médias de amostras maiores do que 33 mg/dm^3 ?
 - d) Qual é a porcentagem de médias menores do que 28 mg/dm^3 ?
 - e) Qual é a porcentagem de médias entre 29 e 31 mg/dm^3 ?
- 06) Suponha que a distribuição da produção de milho em uma fazenda, tenha média de 12.300 kg/ha e desvio padrão de 820 kg/ha . Para uma amostra aleatória de 100 plantas coletadas ao acaso, qual é a probabilidade que a média amostral de produção esteja entre 12.100 e 12.400 kg ?
- 07) Uma pecuarista fornece bovinos com média de 18 arrobas e desvio padrão de 2 arrobas. Se forem tomados lotes aleatórios de 16 animais, qual é a probabilidade que o lote tenha peso médio maior que 18,5 arrobas (mais de 296 arrobas no lote)?
- 08) Em um ensaio experimental, 1000 sementes foram plantadas, sabemos que para a espécie em questão, o índice de germinação é de 70%. Qual é a probabilidade de se encontrar mais de 720 plântulas germinadas ensaio?
- 09) Uma variável aleatória X tem distribuição normal com média 100 e desvio padrão 10.
- a) Qual a $P(90 < X < 110)$?
 - b) Se $\bar{X}$ é a média de uma amostra de 16 elementos retirados dessa população, calcule $P(90 < \bar{X} < 110)$.
 - c) Que tamanho deveria ter a amostra para que $P(90 < \bar{X} < 110) = 95\%$?
- 10) Uma empresa de logística utiliza um elevador de carga cuja capacidade máxima é de 500 kg. Os funcionários que utilizam esse elevador possuem pesos corporais com distribuição normal $X \sim N(70, 100)$, em que a média é 70 kg e a variância é 100 kg^2 .
- a) Qual é a probabilidade de que um grupo com 7 funcionários ultrapasse o limite máximo suportado pelo elevador?
 - b) Qual é a probabilidade de que um grupo com 6 funcionários ultrapasse esse limite?
- 11) Uma empresa da área de saúde fornece kits com 100 testes rápidos para diagnóstico laboratorial e garante aos hospitais e clínicas que pelo menos 80% dos testes apresentarão funcionamento adequado. Estudos de controle de qualidade indicam que 15% dos testes podem apresentar falhas de detecção ou resultados inválidos. Qual é a probabilidade de um lote fornecido não atender à garantia de qualidade estabelecida pela empresa?